

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Année 2023 -2024

Théorie de la décision, (LEG, GQ & AF)

Enseignant : Dr NGOUANA, tel : 679611289

(N.B : Le présent examen comporte des questions de cours et trois exercices indépendants.)

Examen final, Durée : 03h

Questions de cours : Répondre par VRAI ou FAUX (5x1pts) 4

- 1) Le risque fait référence à l'incertitude mesurable au moyen des croyances. ✓
- 2) Un agent risquophobe préfère toujours un résultat certain à un résultat incertain. ✓
- 3) L'équivalent certain peut être identique au prix de vente d'une loterie. ✓
- 4) Lorsqu'un agent est risquophile, la partie objective de sa prime de risque est négative.
- 5) La prime de risque est le prix du risque ✓

Exercice 1 : Décision en environnement incertain (6 pts) 4,5

Une entreprise désire investir sur un nouveau marché. En fonction de l'importance des ressources nécessaire pour mener à bien ce projet, elle a le choix entre trois types d'investissement :

- Type A : investissement à exigence financière forte ;
- Type B : investissement à exigence financière moyenne ;
- Type C : Investissement à exigence financière faible.

Une étude de marché a montré que l'on peut avoir trois niveaux de demande possible :

- Demande faible
- Demande moyenne
- Demande forte

Si l'entreprise opte pour l'investissement de Type A, ses profits en (unités monétaires) sont de -3000, 3000 et 9000 respectivement lorsque la demande est faible, moyenne et forte.

Si elle opte pour l'investissement de Type B, ses profits sont de 1000, 6000 et 6000 respectivement lorsque la demande est faible, moyenne et forte

Si elle opte pour l'investissement de Type C, ses profits sont de 4000, quelle que soit l'importance de la demande.

- 1) Après avoir explicité les actions et les états de la nature, construire la matrice de résultats relatifs à ce problème. ✓
- 2) Quelle est le meilleur investissement suivant le critère de Wald ? 0,5

- 3) Quelle est le meilleur investissement suivant le critère de Savage? ✓
- 4) Quelle est le meilleur investissement si l'entreprise n'est ni optimiste ni pessimiste? ✓

On suppose maintenant que les trois états de la nature peuvent apparaître de manière équiprobable.

- 5) Déterminer le choix optimal suivant le critère de Pascal. ✓
- 6) Déterminer le choix optimal suivant le critère de Markowitz.

Exercice 2 : Comportement face au risque et prime de risque (4pts) 2,5

Considérons un individu de fonction d'utilité $U(W) = \ln(50 + W)$. Sa richesse initiale est de 100 Euros.

1. Déterminer son coefficient d'aversion absolue pour le risque, puis déduire son comportement vis-à-vis du risque. ✓

L'individu est confronté à la loterie $L(20, 10, -35; 0.25, 0.5, 0.25)$

2. Calculer l'équivalent certain et ✓
3. Déterminer la prime de risque de cette loterie. 0,5
4. Quelle est la valeur de cette prime de risque suivant l'approximation de Pratt.

Exercice 3 : Théorie des jeux (5pts) 5pts

Deux pays voisins ont des relations politiques assez difficiles. Ils doivent choisir, de manière indépendante, entre un état de guerre (G) et un état de paix (P). Si les deux choisissent la guerre alors chacun aura un gain de 2 ; si un seul déclare la guerre alors il obtient 5 et son voisin obtient 0. S'ils choisissent de préserver la paix, chacun obtient un gain de 3.

1. Définir puis expliciter la forme normale de ce jeu ✓
2. Déterminer l'équilibre de Nash en stratégie pure s'il existe ✓
3. Expliciter les fonctions de meilleures réponses en stratégie mixte ✓
4. Représenter graphiquement puis identifier le ou les situations d'équilibre de ce jeu ✓